

第七章：数据库设计的步骤 —— 从"我要个系统"到"能跑的数据库"

根本矛盾

用户说："我要个能管学生的系统。"——这句话里有 1000 个没说出口的细节。

把这个模糊的口头需求变成能跑的真实数据库，中间隔着巨大的鸿沟。数据库设计 6 步流程，就是填平这道鸿沟的"流水线"。

每一步都有输入和输出，前一步错了，后面全错。这就是为什么"设计步骤"本身是考试必考点。

一、6 步流程全景 —— "盖一栋楼"的全过程

数据库设计 = 6 步流水线：

[客户调研]	→	[画草图]	→	[画施工图]	→	[具体施工]	→	[建造]	→	[物业]
需求分析		概念设计		逻辑设计		物理设计		实施		维护

6 步速查表（必背）

步骤	类比	输入	工作内容	输出（产物）
1. 需求分析	客户调研	用户的口头需求	调查机构、熟悉业务、明确需求、确定边界	数据字典、用户需求规格说明书
2. 概念结构设计	画草图	需求规格说明书	把需求抽象为概念模型，绘制 E-R 图	E-R 图
3. 逻辑结构设计	画施工图	E-R 图	E-R 图 → 关系模型；规范化优化	关系模式（含数据库模式 + 外模式）
4. 物理结构设计	具体施工方案	关系模式	选存取方法、设计关系、设计索引	物理存储结构
5. 数据库实施	建造	物理结构设计	建库、试运行、装数据	可运行的数据库
6. 运行维护	物业	可运行的数据库	安全/完整控制、转储恢复、性能监控、新功能、Bug 修复	稳定运行的系统

恍然大悟点：这 6 步的顺序是死的，不能跳、不能换。考试最爱考"以下哪项不属于需求分析的产物"或"绘制 E-R 图属于哪个阶段"——把表背熟，"哪个步骤产出什么"比"每个步骤具体做什么"考得更频繁。

二、需求分析 —— "客户调研"

2.1 干什么

需求分析是设计的第一步，也是最容易被轻视的一步。它的目标不是写代码，而是搞清楚"用户要什么"

:

- 调查机构情况（公司有哪些部门？业务流程是怎样的？）
- 熟悉业务活动（每天的订单怎么走？老师怎么排课？）
- 明确用户的需求（“管学生”具体指什么？成绩？课程？学籍？）
- 确定系统的边界（哪些事做、哪些事不做——边界划错了，后面全错）

2.2 产出两个关键文档

源材料中提到了两个专业名词：数据字典 和 用户需求规格说明书——必须理解它们。

文档	大白话	包含什么
数据字典	数据的"户口本"	系统中所有数据项的描述：名字、类型、取值范围、所属业务、与其他数据项的关系
用户需求规格说明书	客户的"需求清单"	用户所有功能和非功能需求：要做什么、能做什么、性能要求、安全要求

恍然大悟点：很多人误以为"需求分析 = 写文档"。其实需求分析真正的产物是对业务的理解，文档只是为了让理解能传递下去。

考试如果问"以下哪个是需求分析的产物"——数据字典和需求规格说明书是直接答案，不要写"E-R 图"（那是第 2 步的产物）。

三、概念结构设计 —— "画草图"

需求搞清楚了，下一步是把"业务语言"翻译成"模型语言"。这一步就是画 E-R 图。

3.1 干什么

- 把需求分析得到的用户需求抽象为概念模型
- 绘制 E-R 图（Entity-Relationship 图，实体-联系图）

3.2 E-R 图是什么 —— "通用草图"

E-R 图用 3 种符号描述世界：

符号	含义	现实例子
矩形	实体	学生、课程、老师
椭圆	属性	学号、姓名、年龄
菱形	联系	选课、授课

E-R 图是用户能看懂、DBMS 也能翻译的"通用草图"——

- 用户能看懂：因为是实体、属性、关系这些"业务词"
- DBMS 也能翻译：因为它结构化，可以再翻译成 DBMS 能识别的关系模型

恍然大悟点：E-R 图不是计算机语言（DBMS 不能直接执行 E-R 图）——它是中间翻译。

完整的翻译链是：

现实世界语言 → E-R 图（半翻译）→ 关系模型（DBMS 可识别）→ SQL DDL（实际可执行）

每一步都让数据离计算机更近一步。E-R 图是"承上启下"的中间产物。



四、逻辑结构设计——“画施工图”

4.1 干什么

把第 3 步的 E-R 图“翻译”成 DBMS 能识别的结构。源材料明确写了 3 件事：

1. E-R 图 → 关系模型转换（例如“学生选课”E-R 图 → “学生”、“课程”、“选课”3 张表）
2. 根据规范化理论对数据模型进行优化（让表结构更合理——具体的规范化理论是第 2 章内容，本章只提名字）
3. 设计用户子模式（给不同用户看不同的视图）

4.2 关键产出：数据库模式 + 外模式

源材料原文：“将 E-R 图转换为与 DBMS 相符合的逻辑结构（包括数据库模式和外模式）”。

这串到第一章的“三级模式”了！

第一章概念	第七章对应
模式（全局视图）	逻辑结构设计产生数据库模式
外模式（用户视图）	逻辑结构设计产生外模式（也称“用户子模式”）
内模式（存储视图）	物理结构设计产生

恍然大悟点：为什么逻辑结构设计会产生外模式？

- “设计用户子模式”这一步，就是给不同用户设计不同的视图——财务看到工资表，HR 看到员工表，互不干扰
- 这与第一章的“外模式 = 用户能看见的局部数据”完美对应

五、物理结构设计——“具体施工方案”

5.1 干什么

逻辑结构设计产出的“关系模式”是抽象的“图纸”。物理结构设计决定“数据在磁盘上怎么放”。

源材料列了 3 件事：

1. 关系模式选择存取方法——是顺序扫描？还是用索引？还是用哈希？不同查询模式适合不同存取方法
2. 设计关系——确定每个关系（表）的物理存储安排
3. 设计索引等数据库文件的物理存储结构——索引是“快速查数据的目录”，能极大加速查询

5.2 与“逻辑结构设计”的区别

维度	逻辑结构设计	物理结构设计
管什么	表的列和关系	数据放哪里、怎么访问
类比	房间有哪些、墙怎么连	用什么砖、怎么布线、怎么打地基
关注	数据的逻辑正确性	数据的物理性能
产出	关系模式	物理存储结构

恍然大悟点：物理结构设计是性能优化的真正起点。同样是存“学生表”，有没有索引、怎么分文件，决定了“查 100 万学生要 1 秒还是 1 小时”。



六、数据库实施 + 维护 —— 上线和长期运维

源材料将实施列为第 5 步、维护列为第 6 步（两个独立步骤），但维护部分内容密度较高——实施 3 件事、维护 6 件事，分开讲更清晰。

6.1 实施 —— 3 件事

阶段	做什么	类比
建立实际数据库结构	写 SQL DDL，建库建表建约束	工人按施工图砌墙
试运行	用测试数据跑一遍系统，看有没有问题	装修完先空置通风
装入数据	把真实数据导入系统	家具搬进屋

试运行是易漏考点——很多人只记得"建库"和"装数据"，漏掉中间的关键缓冲。

6.2 维护 —— 6 件事（速查表）

源材料列了 6 件事，每件事对应一个或多个已学/将学章节：

维护任务	大白话	对应章节
① 安全性控制	谁有权限	第 4 章（GRANT/REVOKE）
② 完整性控制	数据对不对	第 5 章（三大完整性）
③ 转储和恢复	出故障怎么救	第 10/11 章（恢复技术）
④ 性能的监督、分析和改进	跑得慢就优化	性能调优（本章不展开）
⑤ 增加新功能	系统要跟上业务变化	需求变更
⑥ 发现错误和修改错误	修 Bug	软件维护通用

恍然大悟点：维护阶段才是数据库生命的大头。

- 6 步流程里，前 5 步花 10% 的时间（开发期）
- 第 6 步维护花 90% 的时间（运行期）

很多同学以为"数据库建好就完事了"——其实数据库真正的考验在维护阶段。前 5 步设计得好，维护才省事；前 5 步草率，维护就是救火。

七、与第一章的呼应 —— 3 层模型 vs 3 个设计阶段

第七章的 3 个结构设计阶段（概念/逻辑/物理），与第一章的 3 层模型（概念模型/逻辑模型/物理模型）——对应：

第一章 3 层模型	第七章 3 个设计阶段	类比
概念模型（用户视角，草图）	概念结构设计	画草图
逻辑模型（计算机视角，施工图）	逻辑结构设计	画施工图
物理模型（底层抽象，实际建筑）	物理结构设计	具体施工方案

这是最关键的跨章关联——第一章讲"模型有 3 层"，第七章讲"设计有 3 阶段"，它们说的其实是同一件事。

易混淆对比总结

表 1：6 步流程速查（必背）



步骤	工作内容	关键产出
1. 需求分析	调研、明确需求、确定边界	数据字典、需求规格说明书
2. 概念结构设计	抽象为概念模型	E-R 图
3. 逻辑结构设计	E-R→关系、规范化、子模式	关系模式（含数据库模式 + 外模式）
4. 物理结构设计	选存取方法、设计关系、索引	物理存储结构
5. 实施	建库、试运行、装数据	可运行的数据库
6. 维护	安全/完整/恢复/性能/新功能/Bug	稳定运行的系统

表 2：3 个设计阶段（与第一章 3 层模型对照）

设计阶段	对应模型层次	类比	关键产出	面向
概念结构设计	概念模型	草图	E-R 图	用户能看懂
逻辑结构设计	逻辑模型	施工图	关系模式	DBMS 能识别
物理结构设计	物理模型	具体施工	物理存储结构	磁盘能存放

表 3：逻辑结构设计 vs 物理结构设计

维度	逻辑结构设计	物理结构设计
管什么	表的列和关系	数据放哪里、怎么访问
类比	房间布局	砖块选型、布线
关注	逻辑正确性	物理性能
产出	关系模式	物理存储结构
决定者	数据库设计者	DBA

表 4：实施 vs 维护

维度	实施	维护
时间	一次性（开发期）	长期（运行期）
任务数	3 件事（建库、试运行、装数据）	6 件事（安全/完整/恢复/性能/新功能/Bug）
类比	装修完、家具搬进屋	物业长期管理
占生命期比例	10%	90%

表 5：维护 6 件事速查

维护任务	对应章节
安全性控制	第 4 章
完整性控制	第 5 章
转储和恢复	第 10/11 章
性能监督分析改进	性能调优（不展开）
增加新功能	需求变更
发现错误和修改错误	软件维护

逻辑主线



用户口头需求（模糊的、可能自相矛盾的）



[1] 需求分析：搞清"要什么"

- ├— 调查机构、熟悉业务、明确需求、确定边界
- └— 产出：数据字典 + 需求规格说明书



[2] 概念结构设计：把业务语言"半翻译"成模型语言

- └— 产出：E-R 图（草图，用户能看懂、DBMS 也能翻译）



[3] 逻辑结构设计：把 E-R 翻译成 DBMS 能识别的

- ├— E-R → 关系模型
- ├— 规范化理论优化（详见第 2 章）
- ├— 设计用户子模式
- └— 产出：关系模式（数据库模式 + 外模式）—— 呼应第一章三级模式



[4] 物理结构设计：决定"数据放哪里、怎么访问"

- ├— 选存取方法
- ├— 设计关系
- ├— 设计索引
- └— 产出：物理存储结构



[5] 数据库实施：把图纸变成现实

- ├— 建库
- ├— 试运行 ← 易漏考点
- ├— 装数据
- └— 产出：可运行的数据库



[6] 运行维护：长期运维（占生命期 90%）

- ├— 安全性 → 第 4 章
- ├— 完整性 → 第 5 章
- ├— 转储恢复 → 第 10/11 章
- ├— 性能监督分析改进
- ├— 增加新功能
- └— 发现错误和修改错误



稳定运行的系统

整个第七章就一件事：把"现实世界的业务需求"翻译成"计算机能执行的数据库"，6 步缺一不可、顺序不可乱。

